

Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike, Mostar
Projektiranje informacijskih sustava

Model arhitekture:

**Informacijski sustav za upravljanje
pružateljem internetskih usluga**

Verzija: 1.0

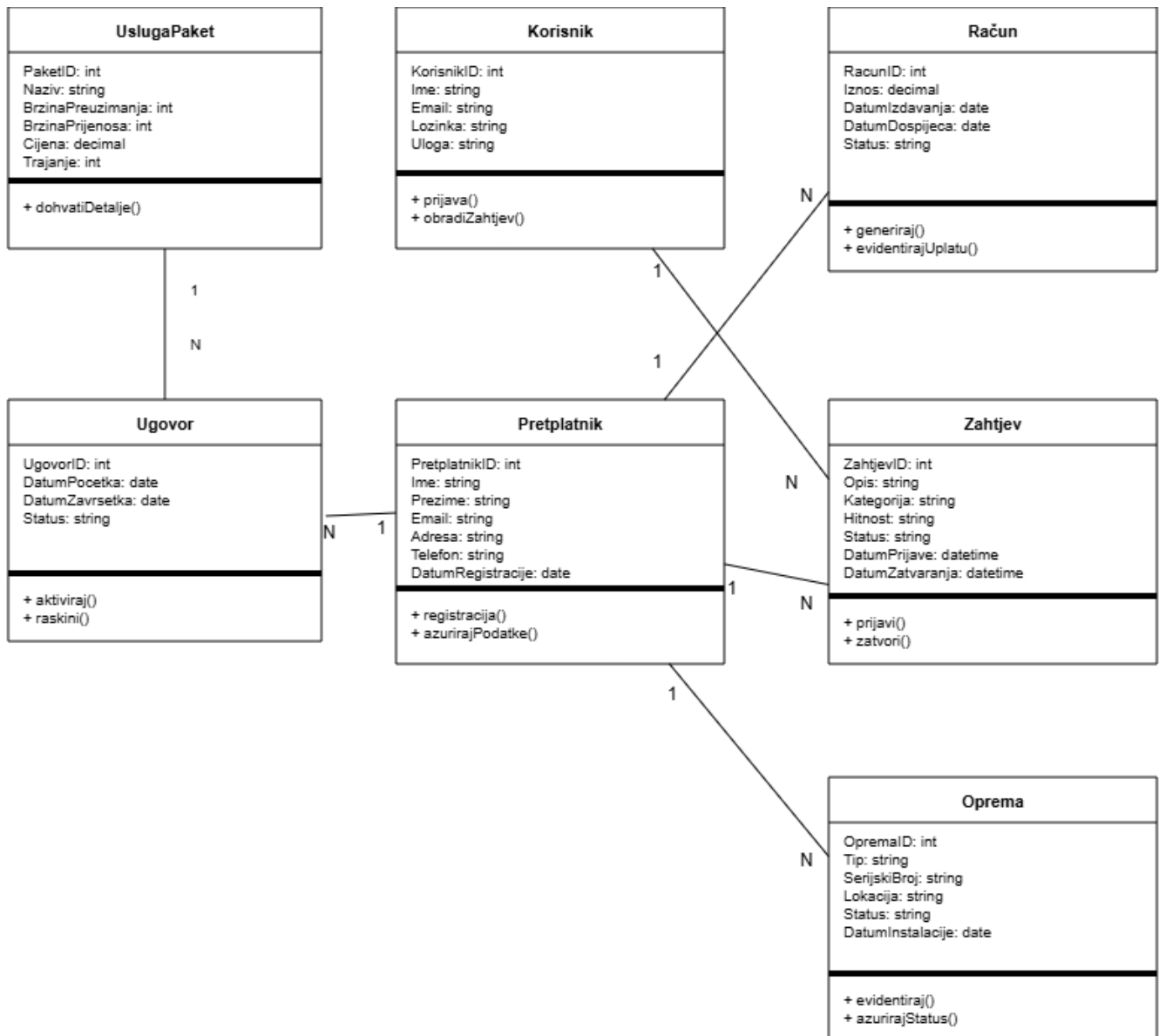
Voditelj projekta: Teo Talić

Mostar, travanj 2026.

1. Model arhitekture

1.1. Dijagram razreda

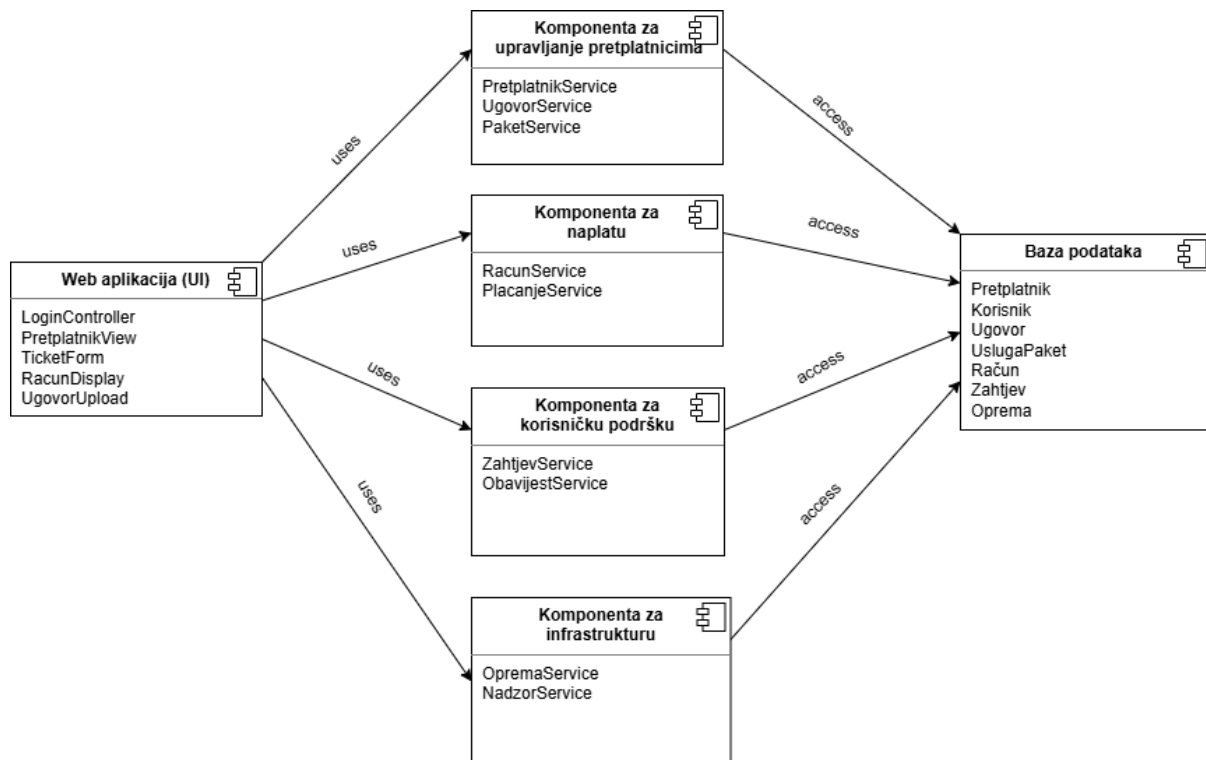
Dijagram razreda prikazuje osnovnu objektno-orijentiranu strukturu informacijskog sustava za upravljanje pružateljem internetskih usluga. Model se temelji na prethodno definiranim CRC karticama i obuhvaća ključne klase, njihove atribute, metode te odnose među njima.



- **Pretplatnik** je centralna klasa sustava i povezana je s klasama Ugovor, Račun, Zahtjev i Oprema. Svaki pretplatnik može imati više ugovora, računa i otvorenih tiketa, a sustav omogućuje operacije kao što su registracija() i azurirajPodatke().

- **Klasa Ugovor** definira ugovorni odnos između pretplatnika i ISP-a, sa statusom, datumima i vezom na uslužni paket. Uključene su metode aktiviraj() i raskini() za upravljanje životnim ciklusom ugovora.
- **Klasa UslugaPaket** sadrži parametre dostupnih internetskih paketa (naziv, brzina, cijena, trajanje). Jedan paket može biti vezan uz više ugovora putem metode dohvatiDetalje().
- **Klasa Račun** omogućuje automatsko generiranje i praćenje financijskih obveza pretplatnika. Sadrži metode generiraj() i evidentirajUplatu() za upravljanje naplatom.
- **Klasa Zahtjev** koristi se za evidentiranje kvarova i tehničkih zahtjeva pretplatnika, uključujući kategoriju, hitnost i vremenski tijek. Sadrži metode prijavi() i zatvori() za upravljanje životnim ciklusom tiketa.
- **Klasa Oprema** pohranjuje podatke o mrežnim uređajima instaliranim na lokacijama pretplatnika, uključujući tip, serijski broj i status. Sadrži metode evidentiraj() i azurirajStatus().
- **Klasa Korisnik** predstavlja sve korisnike sustava (operater, tehničar, financijski referent, administrator) te uključuje metode prijava() i obradiZahtjev().

1.2. Dijagram komponenti s reprezentativnim klasama



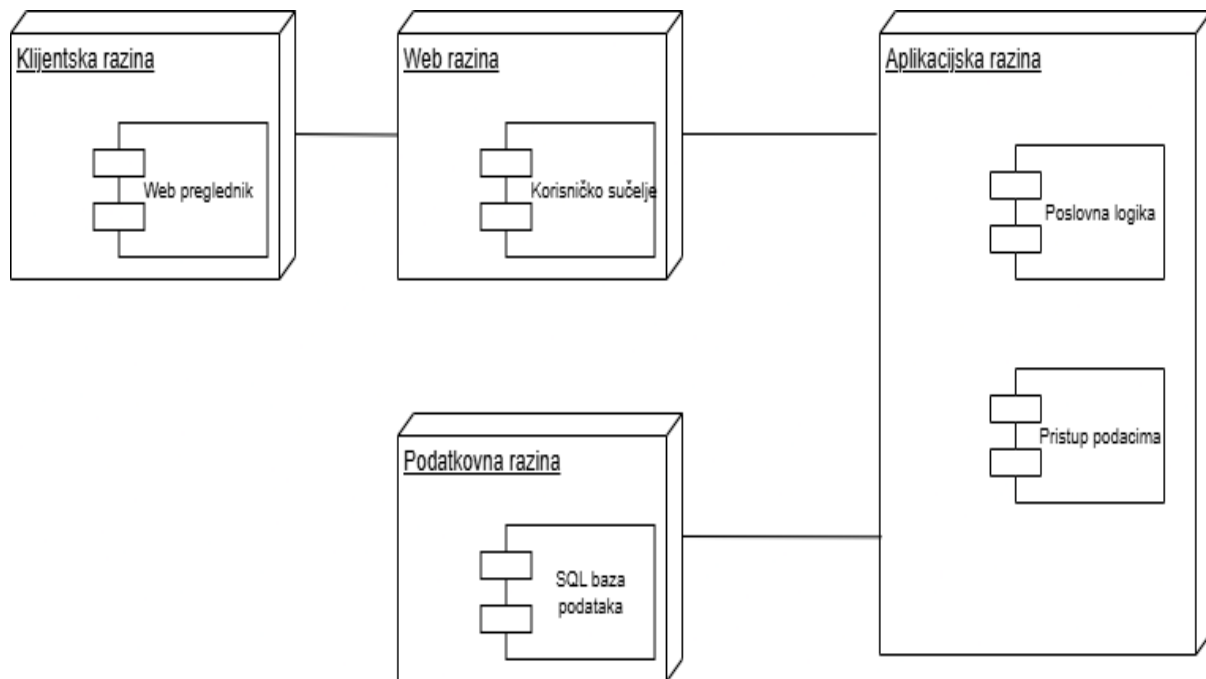
Dijagram komponenti prikazuje arhitekturu informacijskog sustava za upravljanje pružateljem internetskih usluga. Sustav je podijeljen u više logičkih komponenti koje zajedno omogućuju potpunu funkcionalnost aplikacije. Središnji element dijagrama je web aplikacija (UI) koja predstavlja korisničko sučelje i služi kao početna točka interakcije korisnika sa sustavom. Web aplikacija sadrži više prikaza i kontrolera, kao što su LoginController, PretplatnikView, TicketForm, RacunDisplay i UgovorUpload, te koristi usluge svih ostalih komponenti u sustavu.

Komponente su funkcionalno podijeljene prema području odgovornosti. Komponenta za upravljanje pretplatnicima obuhvaća servise PretplatnikService, UgovorService i PaketService, koji upravljaju logikom vezanom uz registraciju pretplatnika, sklapanje ugovora i dodjelu uslužnih paketa. Komponenta za naplatu uključuje RacunService i PlacanjeService, a njezina svrha je automatsko generiranje računa i praćenje plaćanja. Komponenta za korisničku podršku zadužena je za upravljanje tiketima i dodjelu tehničara te sadrži servise ZahtjevService i ObavijestService. Komponenta za infrastrukturu omogućuje evidentiranje i nadzor mrežnih uređaja kroz servise OpremaService i NadzorService.

Sve servisne komponente pristupaju zajedničkoj bazi podataka koja sadržava tablice za sve ključne entitete sustava: Pretplatnik, Korisnik, Ugovor, UslugaPaket, Račun, Zahtjev i Oprema. Povezanost među komponentama jasno je označena — web aplikacija koristi servisne komponente (uses), dok sve servisne komponente pristupaju bazi podataka radi pohrane i dohvaćanja podataka (access).

Ovakva arhitektura omogućuje dobru organizaciju sustava, olakšava njegovo održavanje i proširivost te jasno odvaja korisnički, poslovni i podatkovni sloj. Time se postiže modularnost i učinkovitost, što je ključno za informacijski sustav ovog tipa.

1.3. Dijagram ugradnje s komponentama



Dijagram ugradnje informacijskog sustava za upravljanje pružateljem internetskih usluga prikazuje kako su softverske komponente sustava raspoređene na fizičkim razinama te kako međusobno komuniciraju. Sustav je organiziran kroz četiri razine: klijentsku, web, aplikacijsku i podatkovnu.

Na klijentskoj razini nalazi se web preglednik koji korisnici koriste za pristup sustavu putem internetskog sučelja. Ova razina omogućuje prikaz korisničkog sučelja i posredovanje korisničkih zahtjeva prema aplikacijskoj logici.

Web razina sadrži korisničko sučelje, odnosno vizualni sloj aplikacije, koji prima korisničke zahtjeve i prosljeđuje ih u pozadinu aplikacije. Osnovne funkcije koje se ovdje odvijaju uključuju prikaz podataka o pretplatnicima i tiketima, unos novih informacija te validaciju unosa.

Aplikacijska razina obuhvaća poslovnu logiku i pristup podacima. Poslovna logika upravlja servisima kao što su PretplatnikService, UgovorService i ZahtjevService, koji upravljaju stvaranjem, uređivanjem i praćenjem ključnih entiteta sustava. Pristup podacima omogućuju servisi poput RacunService, OpremaService i NadzorService, koji omogućuju dohvat i pohranu podataka u bazu.

Na podatkovnoj razini nalazi se SQL baza podataka koja sadržava sve tablice sustava: Pretplatnik, Korisnik, Ugovor, UslugaPaket, Račun, Zahtjev i Oprema. Ova baza predstavlja središnje mjesto za trajno čuvanje svih podataka unutar sustava, a pristupa joj se isključivo putem aplikacijskih servisa.

Okako organizirana arhitektura omogućuje jasnu separaciju odgovornosti među razinama, povećava preglednost sustava, olakšava njegovo održavanje i omogućuje jednostavno proširivanje funkcionalnosti u budućnosti.